



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ [1] Α-Κ

EEE.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A

*Οι διαφάνειες έχουν στηριχθεί
κυρίως:*

[1] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα

[2] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2019), Διαφάνειες, Ηλεκτρικές μετρήσεις (στο eclass)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Στο κάθε κεφάλαιο του βιβλίου σας

Στο Περίγραμμα του μαθήματος :

https://eee.uniwa.gr/documents/program/perigrammata/ex_6/EEE.6.5

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Συστήματα μονάδων μέτρησης

2η Ενότητα: Σφάλματα Μετρήσεων. Διεθνές πρότυπο προσδιορισμού αβεβαιότητας μετρήσεων GUM.

3η Ενότητα: Όργανα (αναλογικά, ψηφιακά) και διατάξεις μετρήσεων: χαρακτηριστικά

4η Ενότητα: Βασικές διατάξεις μέτρησης-Καταμεριστές τάσης. Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης- προσδιορισμός σφαλμάτων λειτουργίας.

5η Ενότητα: Μέθοδοι ισορροπίας – Γέφυρες

6η Ενότητα: Λειτουργία Παλμογράφων

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Ιστορικά στοιχεία



Τα μέτρα και τα σταθμά ήταν από τις πρώτες ανακαλύψεις του ανθρώπου, ώστε να αντιμετωπίσει την ανάγκη περιγραφής της καθημερινότητας του.

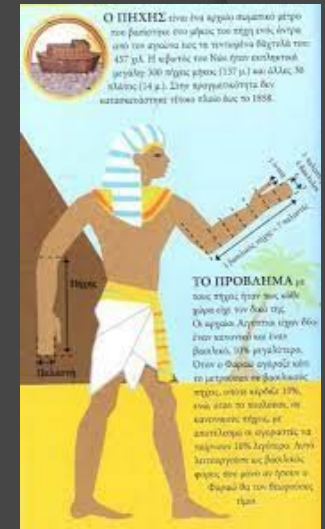
Βασικά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

- **το μήκος** και
- **το βάρος**

Το ανθρώπινο σώμα αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία των πρώτων μετρητικών **συστημάτων και ειδικά του μήκους.**

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Ιστορικά στοιχεία

Για μικρές αποστάσεις χρησιμοποιούσαν μονάδες όπως ο δάκτυλος, η παλάμη, ο βραχίονας, ο πους, το βήμα



Για μεγάλες αποστάσεις:

απόσταση βολής πέτρας, η απόσταση που διανύει σε μια μέρα ένας πεζός,...

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

Αρχαία Ελλάδα

- βασική μονάδα μέτρησης **του μήκους** ήταν **ο πους** (το π)
- **Δεν ήταν σταθερό**
Κυμαινόταν μεταξύ 0,2970 και 0,3083 μέτρα.
- Βασικές υποδιαίρεσεις του ποδός ήταν:
- ο **δάκτυλος** (1/16 του ποδός)
- η **σπιθαμή** (αντιστοιχούσε σε 12 δάκτυλους)
- Παράγωγες μονάδες ήταν:
 - ο **πήχυς** (αντιστοιχούσε σε 24 δακτύλους ή σε 1,5 πόδες).
 - Το **στάδιο** (αντιστοιχούσε σε 600 πόδες)



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Ιστορικά στοιχεία

- Παρά την κοινή λογική των περισσότερων μετρητικών συστημάτων, τα συστήματα αυτά **διέφεραν από περιοχή σε περιοχή.**
- Έτσι αναπτύχθηκαν παράλληλα **πολλά συστήματα μετρήσεων** γεγονός που καθιστούσε δύσκολες τις συναλλαγές μεταξύ των λαών.
- Όμως δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η ανάγκη για την εύρεση **ενός παγκόσμιου, κοινά αποδεκτού** μετρητικού συστήματος.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

Αρχαία Ελλάδα

- Το μήκος του **σταδίου** διέφερε στις αρχαίες πόλεις

- Το αττικό στάδιο είχε μήκος 184,98 μέτρα,
- Το ολυμπιακό 192,27 μέτρα,
- Το οδοιπορικό 157,50 μέτρα.



Το οδοιπορικό στάδιο σχετίζονταν :

- με τον περσικό παρασάγγη (30 οδοιπορικά στάδια)
- με τον αιγυπτιακό σχοινό (40 οδοιπορικά στάδια).

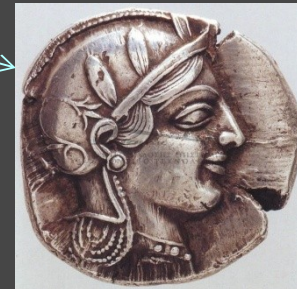
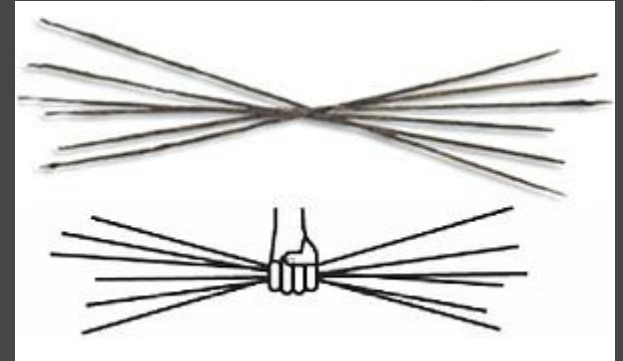
Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία - Αρχαία Ελλάδα

Η βασική μονάδα μέτρησης του **βάρους** ήταν:

ο όβολος που αντιστοιχούσε σε 0.72 γραμμάρια

Παράγωγες μονάδες ήταν η 1 **δραχμή** που αντιστοιχούσε σε 6 οβολούς
η 1 **μνα** → 100 δραχμές
το 1 **τάλαντο** σε 60 μνες (25,86 χιλιόγραμμα).



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

Αρχαία Ελλάδα

- Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν **τον Μετρητή**.
- Ο Μετρητής ήταν ένα **πρότυπο μέτρου**
Φυλασσόταν σε ναό.
Με το πρότυπο μέτρο, ειδικοί υπάλληλοι (**οι μετρονόμοι**), έλεγχαν την ακρίβεια των αντιτύπων μέτρων που χρησιμοποιούνταν στο εμπόριο.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

Άλλοι λαοί της αρχαιότητας

- Και άλλοι λαοί της αρχαιότητας που δημιούργησαν μεγάλους πολιτισμούς είχαν αναπτύξει μετρητικά συστήματα αντίστοιχα με των Ελλήνων.

Κατά χρονολογική σειρά:

- οι **Αιγύπτιοι** (πήχυς = 0,525 m),
- οι **Χαλδαίοι** (είχαν δωδεκαδικό σύστημα αρίθμησης),
- οι **Ασσύριοι**,
- οι **Πέρσες** (**παρασάγγης** = 4725 m, πήχυς, πόδι),
- οι **Εβραίοι** που ανέπτυξαν μονάδες προερχόμενες από τις βαβυλωνιακές και οι Φοίνικες.
- Οι **Ρωμαίοι** υιοθέτησαν τις ελληνικές μονάδες μέτρησης αλλάζοντας μόνο την ονομασία ορισμένων από αυτές.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

- **Μέχρι τον 18^ο αιώνα** τα μέτρα των διαφόρων χωρών διατήρησαν καθαρά **τοπικό χαρακτήρα**.
- Το **1790-91** η γαλλική εθνοσυνέλευση συγκρότησε επιτροπή που επέλεξε ως **μονάδα μήκους**:
το ίσο με ένα προς δέκα εκατομμύρια φορές ($1/10^7$) την απόσταση από τον Ισημερινό έως το Βόρειο Πόλο, του μεσημβρινού της Γης που διασχίζει το Παρίσι.
Το όνομα της νέας μονάδας ήταν Mètre, από την ελληνική λέξη Μέτρο.
- **1799** : μονάδα μήκους και βάση του μετρικού συστήματος ορίστηκε το μέτρο. Τα πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια των νέων μονάδων προέκυπταν πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας αντίστοιχα τις βασικές μονάδες με το 10.



- ❑ Μονάδα επιφάνειας: τετραγωνικό μέτρο.
 - Με πολλαπλάσια: το στρέμμα (1000 m^2)
 - και το εκτάριο (10 στρέμματα)
- ❑ Μονάδα όγκου : κυβικό μέτρο

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

Η ανάπτυξη του μετρικού συστήματος συνέπεσε με την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Αμερική.

- **1860** έγινε φανερό η ανάγκη για ακόμα πιο **ακριβείς και σαφώς καθορισμένες μονάδες**, λόγω των απαιτήσεων που δημιουργούσαν οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις.



- **1865:** Συνθήκη του Μέτρου (Convention du Mètre).
Συμμετείχαν 17 χώρες μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ
Μέχρι το 1900, 35 έθνη είχαν δεχτεί επίσημα το μετρικό σύστημα.
- Η συνθήκη καθόρισε με ακρίβεια τις **μονάδες**
Κατασκευάσθηκαν **τα μετρικά πρότυπα** και διανεμήθηκαν σε κάθε έθνος που επικύρωσε την συνθήκη.

Ενδεικτικά: Το μέτρο εισήχθη :

- Στη Γαλλία το 1795,
- στην Ολλανδία και στο Βέλγιο το 1821,
- **στην Ελλάδα το 1836,**
- στη Ρωσία το 1927.

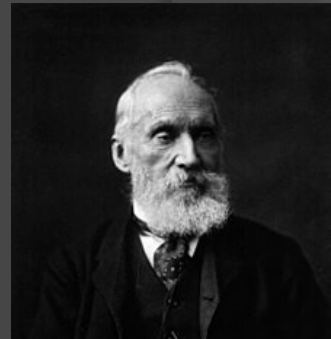
Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Ιστορικά στοιχεία

Η σημασία της μέτρησης και της επιστήμης των μετρήσεων :

Το 1889, ο διάσημος φυσικός **Λόρδος Κέλβιν**, δήλωσε:

«Όταν μπορείς να μετρήσεις αυτό για το οποίο μιλάς και να το εκφράσεις σε αριθμούς, ξέρεις κάτι για αυτό για το οποίο μιλάς. Αλλιώς οι γνώσεις σου είναι πενιχρές και μη ικανοποιητικές.»



Ανάπτυξη
υποβρύχιων καλωδίων τηλεγράφου

- Η λέξη μέτρηση αναφέρεται:
 - στη διαδικασία που έχει ως στόχο να παρέχει την αριθμητική τιμή του μετρούμενου μεγέθους
 - και στην αριθμητική τιμή (αριθμό) που είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

- **Μέτρηση** ονομάζεται η σύγκριση δύο φυσικών μεγεθών μεταξύ τους ή προς ένα τρίτο.



- **Μονάδα μέτρησης** είναι μια συγκεκριμένη ποσότητα, που καθορίζεται και υιοθετείται με συμβατικό τρόπο. Άλλες ποσότητες του ίδιου μετρούμενου μεγέθους συγκρίνονται με αυτήν, και η αριθμητική τιμή του προκύπτει ως πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο της ποσότητας αυτής.



Πχ Διεθνές Πρότυπο Κιλό

Κύλινδρος από λευκόχρυσο (πλατίνα) και ιρίδιο, ύψους και διαμέτρου περίπου 3.9 cm

Στεγάζεται από το 1889, σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας, στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέβρες, έξω από το Παρίσι.



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Παρένθεση

:

2018 : Το διεθνές πρότυπο κιλό άλλαξε (λόγω απώλειας μάζας μερικά μg)

Ορίζεται πλέον, όχι με βάση υλικό αντικείμενο αλλά με βάση μιας φυσικής σταθεράς (σταθερά του Planck)

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Τα **συστήματα μονάδων μέτρησης** επιλέγονται έτσι ώστε

- να προκύπτουν απλές σχέσεις **χωρίς συντελεστές**, για τους φυσικούς νόμους
- οι μονάδες να αναπαράγονται εύκολα και να καθορίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

- Κάθε φυσικό μέγεθος x εκφράζεται πλήρως από την σχέση:

$$x = \{x\}[x]$$

[x] : η μονάδα μέτρησης (το σύμβολο της μονάδας) του μεγέθους x .

{x} : καθαρός αριθμός που ονομάζεται μέτρο ή αριθμητική τιμή του μεγέθους

Εκφράζει πόσες φορές το μέγεθος είναι μεγαλύτερο της μονάδας μέτρησης

Π.χ.

Μήκος $x=10\text{m}$

Ρεύμα $I=8\text{A}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

$$x = \{x\}[x]$$

Για την πρακτική διεξαγωγή της μέτρησης ενός μεγέθους, πρέπει:

- α. να έχει καθορισθεί **η μονάδα [x]** του προς μέτρηση μεγέθους
- β. να είναι γνωστή η διαδικασία σύγκρισης.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

❑ Τα Συστήματα μονάδων μέτρησης χρησιμοποιούν φυσικά μεγέθη (π.χ μήκος, μάζα,..) **που επιλέγονται αυθαίρετα** .

❑ Αυτά τα φυσικά μεγέθη ονομάζονται **θεμελιώδη ή βασικά**. Και οι μονάδες τους θεμελιώδεις ή βασικές μονάδες (π.χ μέτρο, κιλό...

❑ Όλα τα υπόλοιπα φυσικά μεγέθη (**παράγωγα**) προκύπτουν από τα θεμελιώδη μέσω των ισχυόντων φυσικών νόμων

(π.χ αν σε ένα σύστημα τα **θεμελιώδη μεγέθη** είναι:
το μήκος σε μέτρα (m) και ο χρόνος σε s,

τότε από τον νόμο **$u=x/t$** :

το **παράγωγο μέγεθος** «ταχύτητα» έχει μονάδες m/s)

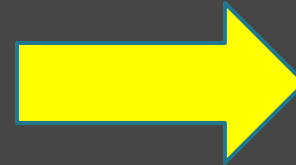
Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

- Παλαιότερα αναπτύχθηκαν και είναι μέχρι και σήμερα γνωστά, **περισσότερα από ένα συστήματα μονάδων**, που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στη μηχανική όσο και στην ηλεκτροτεχνία.
- Τα ονόματα τους προκύπτουν από το πρώτο γράμμα των θεμελιωδών μονάδων του εκάστοτε συστήματος.



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

- Στην **μηχανική** αναπτύχθηκαν τα εξής συστήματα μονάδων που είχαν από τρεις θεμελιώδεις μονάδες :
 - α) Το **σύστημα μονάδων C.G.S**
 - β) Το **τεχνικό σύστημα μονάδων**
 - γ) Το **σύστημα μονάδων MKS**



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

α) Το σύστημα μονάδων **C.G.S.**

Φυσικό Μέγεθος	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο μονάδας
Μήκος	L	εκατοστό	cm
Μάζα	M	γραμμάριο	g
Χρόνος	T	δευτερόλεπτο	s

δύναμη dyne $1 \text{ dyn} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$

β) Το τεχνικό σύστημα μονάδων

Φυσικό Μέγεθος	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο μονάδας
Μήκος	L	μέτρο	m
Δύναμη	M	Χιλιόγραμμα βάρους (Κιλοπόντ)	kp
Χρόνος	T	δευτερόλεπτο	s

Επιβεβαιώστε ότι: $1 \text{ kp} = 9.80665 \text{ N}$ και ότι: $1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyn}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

γ) Το σύστημα μονάδων **MKS**

<i>Φυσικό Μέγεθος</i>	<i>Σύμβολο</i>	<i>Μονάδα</i>	<i>Σύμβολο μονάδας</i>
Μήκος	L	μέτρο	m
Μάζα	M	Χιλιόγραμμα μάζας	kg
Χρόνος	T	δευτερόλεπτο	s

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Για ηλεκτρικές μετρήσεις

Αρχικά τρία συστήματα

Προέκυψαν από το C.G.S. και το M.K.S.

με την προσθήκη ενός **ηλεκτρικού ή/και μαγνητικού μεγέθους**

α) Ηλεκτροστατικό σύστημα CGS esu (cm, gr, s, statcoulomb-statC ή esuC)

Το υποσύστημα αυτό έχει ως τέταρτο θεμελιώδες μέγεθος το **ηλεκτρικό φορτίο**

Η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου προκύπτει με εφαρμογή του νόμου του Coulomb

για την ηλεκτροστατική δύναμη F που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών φορτίων q_1, q_2

που βρίσκονται σε απόσταση r $F = \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon \cdot r^2}$ εικού με ηλεκτρική διαπερατότητα ϵ

$$F = \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon \cdot r^2}$$

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ο ορισμός του **μοναδιαίου φορτίου** ως:

το φορτίο το οποίο σε απόσταση **$r=1\text{cm}$** στο κενό ασκεί επί ίσου φορτίου δύναμη ίση με

$F=1$ dyne.

Όλες οι μονάδες του συστήματος αυτού αναφέρονται με το πρόθεμα **esu ή stat**

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

β) Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα CGS emu (cm, gr, s, abAmpere)

Έχει τέταρτο θεμελιώδες μέγεθος το **ρεύμα**

$$\frac{F}{l} = \frac{2i^2}{r}.$$

- abAmpere: το ρεύμα που όταν ρέει σε δύο παράλληλους απείρου μήκους και αμελητέας κυκλικής διατομής αγωγούς, που βρίσκονται σε απόσταση 1cm στο κενό προκαλεί δύναμη μεταξύ των αγωγών, ίση με 2 dynes ανά εκατοστό μήκους.
- Αυτός είναι ο ορισμός του μοναδιαίου ρεύματος στο emu CGS το οποίο δίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία και ως biot (Bi), από το 1961.
- Όλες οι μονάδες του συστήματος αυτού αναφέρονται με το πρόθεμα **emu** ή **ab**.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

γ) **Σύστημα MKSA** (m, kg, sec, **Ampere**) μονάδα μέτρησης **ηλεκτρικού ρεύματος**

Το MKSA σύστημα είναι ο πρόδρομος του **SI Διεθνούς Συστήματος Μονάδων**

1935-1950 Το σύστημα αυτό ήταν ένα σύστημα με πέντε θεμελιώδεις μονάδες, το οποίο υιοθετήθηκε από την IEC (International Electrotechnical Committee)

Οι θεμελιώσεις μονάδες αυτού του συστήματος ήταν:

<i>Φυσικό Μέγεθος</i>	<i>Σύμβολο</i>	<i>Μονάδα</i>	<i>Σύμβολο μονάδας</i>
Μήκος	L	μέτρο	m
Μάζα	M	κιλό	kg
Χρόνος	T	δευτερόλεπτο	s
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος	A	Ampere	A

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

γ) **Σύστημα MKSA** (m, kg, sec, **Ampere**) μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος

- όλες οι μονάδες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον ηλεκτρομαγνητισμό ή την ηλεκτροστατική.
- Η μαγνητική διαπερατότητα του κενού ορίστηκε ως $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H.m}^{-1}$
- Η εισαγωγή του παράγοντα 4π στον ορισμό της μαγνητικής διαπερατότητας του κενού σήμαινε ότι όλες οι μονάδες μπορούσαν να ομαδοποιηθούν, π.χ. όταν υπάρχει κυλινδρική συμμετρία εφαρμόζεται ο παράγοντας 2π ενώ όταν υπάρχει σφαιρική ο παράγοντας 4π .
- Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, είναι ο ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ της έντασης του μαγνητικού πεδίου H και της μαγνητικής ροής B , και της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E και της πυκνότητας ηλεκτρικής ροής D .

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

SI Διεθνές Σύστημα Μονάδων

- **1875** Η Συνθήκη του Μέτρου που υπογράφηκε οδήγησε στην ανάπτυξη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων.
- Με τη Συνθήκη αυτή ιδρύθηκε και το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (Bureau International des Poids et Mesures – BIPM).

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

SI Διεθνές Σύστημα Μονάδων

- Το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών λειτουργεί με κεντρικά γραφεία και εργαστήρια στις Σέβρες (Sèvres) κοντά στο Παρίσι της Γαλλίας
- Έργο του είναι:

να διασφαλίζει παγκόσμια
την **ενοποίηση των μετρήσεων** και
των υπολογισμών φυσικών μεγεθών,
με τον ορισμό κάθε μεγέθους και τη μετέπειτα σταθερή χρήση του
συμβόλου και της ποσοτικής αξίας του.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Προσφέρει μια άμεση σχέση μεταξύ των μηχανικών, ηλεκτρικών, πυρηνικών, χημικών, θερμοδυναμικών και οπτικών μονάδων δημιουργώντας ένα συνεκτικό σύστημα μονάδων.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Δεν υπάρχουν διπλές μονάδες για την ίδια φυσική ποσότητα,
- όλες οι παράγωγες μονάδες προκύπτουν από άμεσες μια-προς-μία σχέσεις μεταξύ θεμελιωδών ή άλλων παράγωγων μονάδων.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Το ίδιο σύστημα μονάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια ευκολία από **ερευνητές, μηχανικούς και τεχνικούς**.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

SI Διεθνές Σύστημα Μονάδων-Systeme International

Προστέθηκαν στο σύστημα MKSA (m, kg, sec, Ampere) **τρεις θεμελιώδεις μονάδες**

Φυσικό Μέγεθος	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο μονάδας
Μήκος	L	μέτρο	m
Μάζα	M	κιλό	kg
Χρόνος	T	δευτερόλεπτο	s
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος	A	Ampere	A
Θερμοδυναμική θερμοκρασία	Θ	Βαθμός Κέλβιν (Kelvin)	K
φωτεινή ένταση ή ένταση φωτεινής πηγής	J	Καντέλα-κηρίο (Candela)	cd
ποσότητα της ύλης	N	γραμμομόριο	mol

Η εκλογή των **θεμελιωδών μονάδων** έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:

- ❑ να είναι **ανεξάρτητες του τόπου και του χρόνου**
- ❑ να έχουν **σταθερό και μονοσήμαντο ορισμό**

Όλες οι **παράγωγες μονάδες** προέρχονται από αυτές μέσω αλγεβρικών σχέσεων μεταξύ τους, στις οποίες **όλοι οι αριθμητικοί συντελεστές είναι ίσοι με τη μονάδα**

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Θεμελιώδη Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί

Μονάδα	Ορισμός
Δευτερόλεπτο (second)	Δευτερόλεπτο (s) είναι η χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ των δύο ενεργειακών σταθμών του ατόμου του καισίου-133. $f(^{133}\text{Cs}) = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$ 
Μέτρο	Μέτρο (m) είναι η μονάδα SI του μήκους. Ορίζεται με τη σταθερή αριθμητική τιμή της ταχύτητας του φωτός στο κενό c : η οποία είναι 299,792,458 σε μονάδες m/s, όπου το s ορίζεται από τη συχνότητα του Cs
Αμπέρ (Ampère)	Ορίζεται από τη σταθερή αριθμητική τιμή του στοιχειώδους φορτίου e, η οποία είναι $1.602,176,634 \times 10^{-19}$ και εκφράζεται από τη μονάδα C (Coulomb) $C = A\,s$, όπου το δευτερόλεπτο ορίζεται από τη συχνότητα του Cs

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- *Θεμελιώδη Μεγέθη* του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί

Δευτερόλεπτο **Second**

Τα ρολόγια διαθέτουν κάποιο είδος εσωτερικού μηχανισμού ^(s) που επαναλαμβάνεται με κανονικό τρόπο για τη μέτρηση του χρόνου.

Σε πολλά σύγχρονα ρολόγια, πρόκειται για έναν **ταλαντευόμενο κρύσταλλο χαλαζία για τη μέτρηση του χρόνου με ακρίβεια**

Γιατί θέλουμε ακρίβεια ?

- Επιστημονική έρευνα
- Τεχνολογία

(πχ Οι δορυφόροι GPS φέρουν συγχρονισμένα ρολόγια καυσίου για τον προσδιορισμό της θέσης).



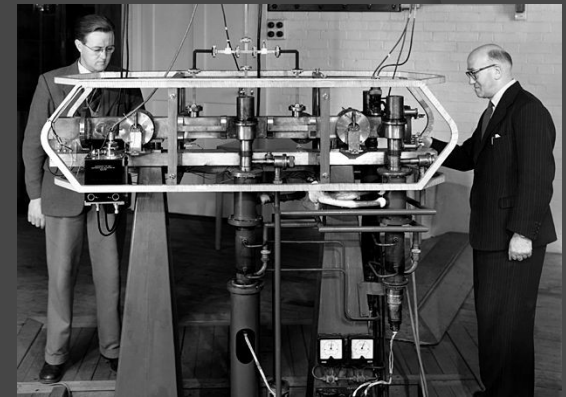
Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- *Θεμελιώδη Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί*

Δευτερόλεπτο Second (s)

Σε ένα **"ατομικό" ρολόι**, ο ταλαντωτής δεν είναι ανθρώπινη κατασκευή αλλά στηρίζεται στην κβαντομηχανική φύση των ατόμων του υλικού του



1955: το πρώτο ατομικό ρολόι Καισίου

Πρόκειται για την πιο ακριβή μέτρηση της μονάδας του χρόνου που έχει επιτύχει ο άνθρωπος



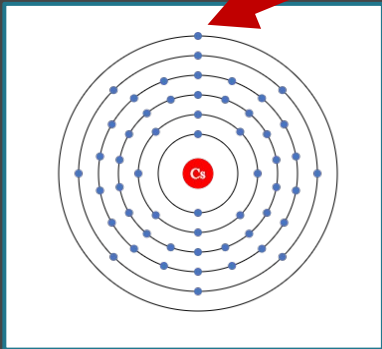
Το **"ατομικό" ρολόι Καισίου-133** χάνει 1 second σε 138 εκατομμύρια χρόνια

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

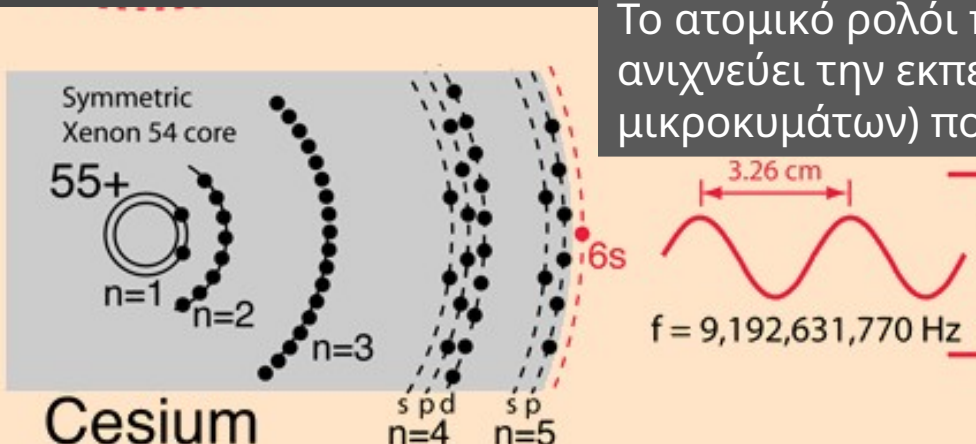
Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Θεμελιώδη Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί

Δευτερόλεπτο Second (s)



- Τα ηλεκτρόνια στα άτομα βρίσκονται σε σταθερές στάθμες ενέργειας (βασικές στάθμες) καθορισμένες με εξαιρετική ακρίβεια
- Η μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου σε ανώτερη στάθμη γίνεται με απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που η συχνότητά της αντιστοιχεί στην ενεργειακή διαφορά των σταθμών.
- Το ηλεκτρόνιο επανέρχεται στη βασική του στάθμη εκπέμποντας την ακτινοβολία που είχε απορροφήσει.



Το ατομικό ρολόι που χρησιμοποιεί **Καίσιο-133** ανιχνεύει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία (περιοχή μικροκυμάτων) που έχει συχνότητα :

$$f = 9,192,631,770 \text{ Hz}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Θεμελιώδη Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί

Με βάση τη σταθερή αριθμητική τιμή της ταχύτητας του φωτός και τη μονάδα του χρόνου, ορίζεται **η μονάδα του μέτρου**

Με βάση τη μονάδα του χρόνου και τη σταθερή τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου
ορίζεται **η μονάδα του ηλεκτροικού ρεύματος**

Μονάδα	Ορισμός
Μέτρο	Μέτρο (m) είναι η μονάδα SI του μήκους. Ορίζεται με τη σταθερή αριθμητική τιμή της ταχύτητας του φωτός στο κενό c : η οποία είναι $299,792,458 \text{ m/s}$ όπου το s ορίζεται από τη συχνότητα του Cs
Αμπέρ (Ampère)	Ορίζεται από τη σταθερή αριθμητική τιμή του στοιχειώδους φορτίου e , η οποία είναι $1.602,176,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Coulomb) $C = A \text{ s}$, όπου το δευτερόλεπτο (s) ορίζεται από τη συχνότητα του Cs

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Θεμελιώδη Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί

Χιλιόγραμμα (kg) είναι η μονάδα SI της μάζας.

Ορίζεται με τη σταθερή αριθμητική **τιμή της σταθεράς Planck h** η οποία είναι $6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}$, όπου $\text{Js} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ και το μέτρο και το δευτερόλεπτο εκφράζονται όπως περιγράφηκε

Η **σταθερά** του Planck **h** είναι μια σταθερά της φύσης που δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει.

Einstein: (δυναμική φύση της ύλης)

Το φως δεν είναι ένα συνεχές ηλεκτρομαγνητικό κύμα αλλά έρχεται σε συγκεκριμένες ποσότητες ίδιας ενέργειας E που ονομάζονται κβάντα φωτός.

Ένα κβάντο φωτός έχει ενέργεια: **$E = hf$** , όπου **f η συχνότητα του κύματος**

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg s}^{-1}$$

Εάν καθοριστεί με ακρίβεια η σταθερά του **Planck h** , **σχετικό κβάντο μόνο μπορεί να καθοριστεί η μονάδα της μάζας με ακρίβεια**

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

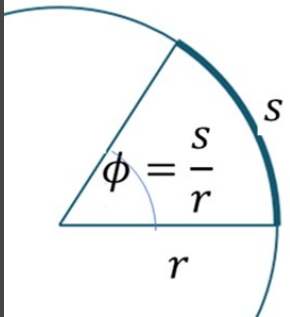
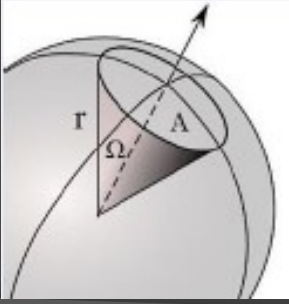
- *Θεμελιώδη Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί*

Μονάδα	Ορισμός
Γραμμομόριο	Γραμμομόριο - mole (mol), είναι η μονάδα SI της ποσότητας της ουσίας. Ένα mole περιέχει ακριβώς $6.02214076 \times 10^{23}$ στοιχειώδεις οντότητες. Η ποσότητα της ουσίας (n) ενός συστήματος είναι ένα μέτρο του αριθμού των καθορισμένων στοιχειωδών οντοτήτων. Μια στοιχειώδης οντότητα μπορεί να είναι ένα άτομο, ένα μόριο, ένα ιόν, ένα ηλεκτρόνιο, κάθε άλλο σωματίδιο ή συγκεκριμένη ομάδα σωματιδίων.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Συμπληρωματικά Μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων - Ορισμοί

Φυσικό Μέγεθος	Μονάδα	Σύμβολο μονάδας	Ορισμός
Επίπεδη γωνία 	Ακτίνιο (radian)	rad	Το ακτίνιο (φ) είναι η επίπεδη γωνία, η οποία σε μια περιφέρεια κύκλου με κορυφή το κέντρο του κύκλου αποκόπτει τόξο s ίσο προς την ακτίνα του κύκλου (ένας κύκλος ισούται με 2π rad). $\phi = \frac{s}{r}$ $1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} = 57.2957795 \dots^\circ$
Στερεά γωνία 	Στερακτίνιο (steradian)	sr	Το στερακτίνιο (Ω) είναι η στερεά γωνία, η οποία επάνω σε μια σφαίρα που έχει κέντρο την κορυφή της γωνίας αποκόπτει σφαιρικό τμήμα επιφανείας ίση προς την επιφάνεια ενός τετραγώνου, το οποίο έχει πλευρά ίση με την ακτίνα αυτής της σφαίρας. $\Omega = \frac{A}{r^2}$ Μια πλήρης σφαίρα αντιστοιχεί σε στερεά γωνία 4π sr

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Πολλαπλάσια

Πολ/τής	Όνομα	Σύμβολο	
10^{21}	yocto	y	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10^{18}	zetta	Z	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10^{15}	exa	E	1 000 000 000 000 000 000 000
10^{12}	peta	P	1 000 000 000 000 000 000
10^9	tera	T	1 000 000 000 000 000
10^6	giga	G	1 000 000 000
10^3	mega	M	1 000 000
10^3	kilo	k	1 000
10^2	hecto	h	100
10^1	deca	da	10
10^{-1}	deci	d	0.1
10^{-2}	centi	c	0.01
10^{-3}	milli	m	0.001
10^{-6}	micro	μ	0.000 001
10^{-9}	nano	n	0.000 000 001
10^{-12}	pico	p	0.000 000 000 001
10^{-15}	femto	f	0.000 000 000 000 001
10^{-18}	atto	a	0.000 000 000 000 000 001
10^{-21}	zepto	z	0.000 000 000 000 000 000 001
10^{-24}	yocto	y	0.000 000 000 000 000 000 000 001

Υπο-πολλαπλάσια

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια προθέματα μονάδων SI

- Τα προθέματα πρέπει να χρησιμοποιούνται **πάντοτε μαζί με την κύρια μονάδα και ποτέ μόνα τους**

Παράδειγμα : $1\text{nA} = 10^{-9}\text{A}$ (και όχι n)

$1\text{mm} = 10^{-3}\text{m}$ (όχι 1m m , 10^{-3} m)

- Η χρήση διπλών προθεμάτων απαγορεύεται

Παράδειγμα: $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$ (και όχι mmmm , ή μmm , ή $\text{m}\mu\text{m}$)

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια προθέματα μονάδων SI

Το σύμπλεγμα προθέματος και μονάδας είναι νέο σύμβολο. Αυτό το νέο σύμβολο μπορεί να υψωθεί σε δύναμη χωρίς την χρησιμοποίηση παρενθέσεων.

ΣΩΣΤΟ $1\text{cm}^3 = (10^{-2}\text{m})^3 = 10^{-6}\text{m}^3$

ΛΑΘΟΣ $1\text{cm}^3 = 10^{-2}\text{m}^3$ $\mu(\text{m}^3)$



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια προθέματα μονάδων SI

Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η μονάδα μάζας χιλιόγραμμα (kg) που έχει ήδη το πρόθεμα kilo και θα πρέπει αυτό να αντικαθίσταται κάθε φορά από το απαιτούμενο μαζί με τη λέξη gram και το σύμβολο g. Παράδειγμα :

$$\text{ΣΩΣΤΟ } 1000\text{kg} = 10^3\text{kg} = 1\text{Mg} = 10^6\text{g}$$

$$\text{ΛΑΘΟΣ } 1\text{Mg} = 1\text{kg}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια προθέματα μονάδων SI

Τα προθέματα εφαρμόζονται σε όλες τις μονάδες του SI και τις σχετιζόμενες με αυτές, **με εξαίρεση τις ακόλουθες :**

H (hour – ώρα)

d (day – ημέρα)

min (minute – λεπτό)

$^{\circ}$ (degree – βαθμός)

$'$ (plane angle minute – λεπτό επίπεδης γωνίας)

$''$ (plane angle second – δευτερόλεπτο επίπεδης γωνίας).

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Παράγωγα μεγέθη του SI

- Στο Διεθνές Σύστημα για τη μέτρηση άλλων μεγεθών που προέρχονται από τα θεμελιώδη γίνεται χρήση των **παράγωγων μεγεθών και μονάδων**.
- προκύπτουν από τα θεμελιώδη μέσω εξισώσεων/φυσικών νόμων στις οποίες όλοι οι αριθμητικοί συντελεστές ισούνται με 1.
- Οι παράγωγες μονάδες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή και με τις θεμελιώδεις και να δώσουν και αυτές νέες παράγωγες μονάδες.



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Παράγωγα μεγέθη του SI

- Π.χ η δύναμη είναι παράγωγο μέγεθος του SI, με μονάδα το Newton (N).
- Από το νόμο του Νεύτωνα :
- Το 1N είναι ίσο με τη δύναμη που όταν ασκείται στη μονάδα της μάζας ενός σώματος (1 kg) προσδίδει σ' αυτό επιτάχυνση ίση με 1 m/s².

$$\text{Δύναμη} = \text{μάζα} \times \text{επιτάχυνση} \Leftrightarrow F = m \cdot a$$

$$\Leftrightarrow 1\text{N} = 1\text{kg} \cdot 1\text{m/s}^2$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Παράγωγα μεγέθη του SI

Φυσικό Μέγεθος	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο μονάδας
Επιφάνεια	A	τετραγωνικό μέτρο	m^2
Όγκος	V	κυβικό μέτρο	m^3
Ταχύτητα	v	μέτρο ανά δευτερόλεπτο $v=x/t$	m/s
Επιτάχυνση	a ή g	μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο $a=v/t$	m/s^2
Γωνιακή ταχύτητα		ακτίνιο ανά δευτερόλεπτο $\omega=\theta/t$	rad/s
Γωνιακή επιτάχυνση		ακτίνιο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο	rad/s^2
Πυκνότητα	ρ	κιλό ανά κυβικό μέτρο	kg/m^3
Ειδικός όγκος	υ	κυβικά μέτρα ανά κιλό	m^3/kg
Δύναμη, βάρος	N	newton	$kg \cdot m/s^2$
Πίεση	Pa	pascal	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Παράγωγα μεγέθη του SI

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Ισοδύναμο σε θεμελιώδη μεγέθη SI
Hertz	Hz	συχνότητα	$1\text{Hz}=1\text{s}^{-1}$
joule	J	Ενέργεια, έργο, θερμότητα	$1\text{J}=1\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$
watt	W	Ισχύς, ακτινική ροή	$1\text{W}=1\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-3}$
καντέλα ανά τετραγωνικό μέτρο	L_v	Φωτεινότητα	cd/m^2
lumen	lm	Φωτεινή ροή	$1\text{lm}=1\text{cd}\cdot\text{sr}$
lux	lx	Ένταση φωτισμού	$1\text{lx}=1\text{cd}\cdot\text{sr}/\text{m}^2$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Φυσικό Μέγεθος	Μονάδα στο SI		Ισοδύναμο σε θεμελιώδη μεγέθη SI
	Όνομα	Σύμβολο	
Ηλεκτρικό ρεύμα	ampere	A	A
ηλεκτρικό φορτίο	coulomb	C	A·s
Ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρεγερτική δύναμη, διαφορά δυναμικού	volt	V	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$? ?
Ηλεκτρική χωρητικότητα	farad	F	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Διηλεκτρική σταθερά	Farad/metre	ϵ	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}$
Επιτρεπτότητα	farad /metre	F/m	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$?
Αντίσταση, σύνθετη αντίσταση	ohm	Ω	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Ειδική αντίσταση	ohm /metre	$\Omega \cdot \text{m}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Αγωγιμότητα	siemens	S	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^2$
Ειδική αγωγιμότητα	siemens /	S/m	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^2$

Π.χ

$$V = E/q =$$

$$Fm/q \rightarrow$$

$$\text{kg m/s}^2 \text{ m/(As)} =$$

$$\text{kg m}^2/\text{s}^2 \text{ /(As)} =$$

$$\text{kg m}^2/\text{s}^3 \text{ A}^{-1}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Συνήθη ηλεκτρικά και μαγνητικά μεγέθη στο SI

Φυσικό Μέγεθος	Μονάδα στο SI		Ισοδύναμο σε θεμελιώδη μεγέθη SI
	Όνομα	Σύμβολο	
Ηλεκτρικό πεδίο	Volt/metre	V/m	$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Μαγνητικό πεδίο	Ampere/ metre	A/m	$\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$
Μαγνητικό δυναμικό	Weber/ metre	Wb/m	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Πυκνότητα φορτίου	coulomb /metre ²	C/m ²	$\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$
Πυκνότητα ρεύματος	ampere /metre ²	A/m ²	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
Μαγνητική ροή	weber	Wb	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Μεγέθη **εκτός SI** με ευρεία χρήση για αποστάσεις, επιφάνειες, μάζα και χρόνο

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Διαστάσεις	Ισοδύναμο σε μεγέθη SI
Ημέρα day	<i>d</i>	Χρόνος, διάρκεια, περίοδος	T	1d = 86400·s
Ώρα hour	<i>h</i>	Χρόνος, διάρκεια, περίοδος	T	1h = 3600·s
Λεπτό ώρας minute	<i>min</i>	Χρόνος, διάρκεια, περίοδος	T	1min = 60·s
Μοίρα degree	°	Επίπεδη γωνία	α	1° = π/180 rad
Λεπτό μοίρας minute of angle	'	Επίπεδη γωνία	α	1' = π/10800 rad
Δευτερόλεπτο μοίρας second of angle	"	Επίπεδη γωνία	α	1" = π/648000 rad

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Μεγέθη **εκτός SI με ευρεία χρήση** για αποστάσεις, επιφάνειες, μάζα και χρόνο

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Διαστάσεις	Ισοδύναμο σε μεγέθη SI
Λίτρο litre	<i>l, L</i>	Χωρητικότητα, όγκος	L^3	$1L = 10^{-3}m^3$
βαρέλι μέτρησης hogshead (tonneau de gauge)		Χωρητικότητα, όγκος	L^3	$1\text{ tonneau} = 2,83m^3$
Μετρικός τόνος tonne (metric)	<i>t</i>	Μάζα	M	$1t = 10^3kg$
tex	<i>tex</i>	Γραμμική πυκνότητα μάζας	ML^{-1}	$1tex = 10^{-6}kg \cdot m^{-1}$
barn	<i>b</i>	Επιφάνεια	L^2	$1b = 10^{-28} m^2$
στρέμμα		Επιφάνεια (ελληνική)	L^2	$1\text{ στρέμμα} = 1.000 m^2$
Εκτάριο (hectare)	<i>ha</i>	Επιφάνεια	L^2	$1ha = 10.000 m^2$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Μεγέθη εκτός SI με ευρεία χρήση για αποστάσεις, επιφάνειες, μάζα και χρόνο

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Διαστάσεις	Ισοδύναμο σε μεγέθη SI
Angström	Å	Μήκος, απόσταση	L	$1\text{Å} = 0.1\text{nm} = 10^{-10}\text{m}$
Ναυτικό μίλι, Nautical mile	M, NM, Nm, nmi	Μήκος, απόσταση	L	$1\text{ Nm} = 1.852\text{ m}$
Αγγλικό μίλι, για αποστάσεις στη στεριά	mile	Μήκος, απόσταση	L	$1\text{ mile} = 1.609,3\text{ m}$
Χιλιόμετρα ανά ώρα	km/h	ταχύτητα	LT ⁻¹	$1\text{ km/h} = 0,2778\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ $1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$
Κόμβος Nœud, knot	kn	ταχύτητα	LT ⁻¹	$1\text{kn}=(1852/3600)\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ $=5,1444\times 10^{-1}\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
Στροφές το λεπτό revolutions per minute	rpm	Γωνιακή ταχύτητα	αT ⁻¹	$1\text{ rpm} = \pi/30\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Μεγέθη **εκτός SI** με ευρεία χρήση

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Διαστάσεις	Ισοδύναμο σε μεγέθη SI
Αμπερόριο Ampere-hour	<i>Ah</i>	Ηλεκτρικό φορτίο	IT	1Ah = 3600 C
Kilowatt-hour	<i>kWh</i>	Ενέργεια, έργο, θερμότητα	ML ² T ⁻²	1kWh = 3,6 × 10 ⁶ J
Βατώρα watt-hour	<i>Wh</i>	Ενέργεια, έργο, θερμότητα	ML ² T	1Wh = 3.600 J
Χιλιοθερμίδα kilocalorie	<i>kcal</i>	Ενέργεια, έργο, θερμότητα	ML ² T	1 kcal = 1,1631 Wh 1kcal = 4,1868 × 10 ³ J
Btu British thermal unit	<i>Btu</i>	Ενέργεια, έργο, θερμότητα	ML ² T	1 Btu = 1,055 × 10 ³ J 1 Btu = 0,252 kcal 1 Btu = 0,2931 Wh
Θερμογόνος δύναμη	<i>kcal/kg</i>	Δύναμη, βάρος	MLT ⁻²	1kcal/kg= 4186,8 J/kg

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Μεγέθη εκτός SI με ευρεία χρήση

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Διαστάσεις	Ισοδύναμο σε μεγέθη SI
βαθμός Κελσίου (Celsius)	$^{\circ}\text{C}$	Θερμοκρασία	Θ	$1^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}$ $\theta^{\circ}\text{C} = \theta \text{ K} - 273,16$ $\theta^{\circ}\text{C} = 5/9 \cdot (\theta^{\circ}\text{F} - 32)$ $\theta^{\circ}\text{C} = 5/9 \cdot \theta^{\circ}\text{R} - 273,16$
βαθμός Φαρενάιτ (Fahrenheit)	$^{\circ}\text{F}$	Θερμοκρασία	Θ	$1^{\circ}\text{F} = 5/9 \cdot \text{K}$ $\theta^{\circ}\text{F} = 9/5 \cdot \theta^{\circ}\text{C} + 32$
βαθμός Ρανκίν (Rankine)	$^{\circ}\text{R}$	Θερμοκρασία	Θ	$1^{\circ}\text{R} = 9/5 \text{ K}$ $\theta^{\circ}\text{R} = 9/5 \cdot \theta \text{ K}$
μπαρ	<i>bar</i>	Ατμοσφαιρική πίεση	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Ατμόσφαιρα	<i>at</i>	Ατμοσφαιρική πίεση	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$	$1 \text{ at} = 9,80665 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
θερμίδες ανά ώρα	<i>kcal/h</i>	Ισχύς	ML^2T^{-3}	$1 \text{ kcal/h} = 1,163 \text{ W} = 1,163 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$ $1 \text{ W} = 0,86 \text{ kcal/h}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

- Μεγέθη εκτός SI με ευρεία χρήση που καθορίζονται πειραματικά

Όνομα	Σύμβολο	Φυσικό Μέγεθος	Διαστάσεις	Ισοδύναμο σε μεγέθη SI
Ηλεκτρονιο-βολτ electronvolt	eV	Ενέργεια, έργο	ML^2T^{-2}	$1\text{eV}=e/C \text{ J}$ $1\text{eV}=1,609\times 10^{-19}\text{J}$
faraday	F	Ατομικό ηλεκτρικό φορτίο	ITN^{-1}	$1F=eN_A \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
Μονάδα ατομικής μάζας, unified atomic mass unit	u, u.m.a.	Μάζα	M	$1u = m_{12C} / 12 \text{ kg}$

Μονάδα μέτρησης Ενέργειας αλλά και μάζας

→ Η κινητική ενέργεια που αποκτά ένα ηλεκτρόνιο όταν επιταχύνεται από την ηρεμία σε διαφορά δυναμικού 1V

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Λογαριθμικές Μονάδες

Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην ηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες

Αδιάστατα μεγέθη
Δίνουν :

- το **λογάριθμο του λόγου** δύο τιμών ενός μεγέθους και
- την **απόλυτη τιμή ενός μεγέθους** σε σύγκριση με μια διεθνώς καθορισμένη τιμή αναφοράς

Όνομα	Σύμβολο	Λογαριθμική μονάδα
<i>neper</i>	Np	Λογαριθμικός λόγος με βάση το e (φυσικός λογάριθμος)
Bel	B	Λογαριθμικός λόγος με βάση το 10 (λογάριθμος του 10)
decibel	db	$1 \text{ db} = (1/10) \text{ B}$

Συνηθέστερ
ο



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός
μεγέθους

Όνομα	Σύμβολο	Λογαριθμική μονάδα	Παράδειγμα
<i>neper</i>	Np	Λογαριθμικός λόγος με βάση το e (φυσικός ή νεπέριος λογάριθμος)	
Bel	B	Λογαριθμικός λόγος με βάση το 10 (λογάριθμος του 10)	$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$
decibel	db	1 db = (1/10) B	

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός
μεγέθους

Συχνή εφαρμογή στην ηλεκτρονική

Π.χ., σε μια ενισχυτική βαθμίδα, ο λογαριθμικός λόγος **της ισχύος** στην έξοδο προς την ισχύ που παρέχεται στην είσοδό της εκφράζει το κέρδος ισχύος της:

$$B = \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$Np = \ln \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Εκφράζοντας το λόγο **σε dB** που είναι και η συνήθης περίπτωση, προκύπτει ότι ο **δεκαδικός λογάριθμος του λόγου** δύο πραγματικών ή φαινομένων ισχύων δίνεται από την σχέση

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Η σχέση μεταξύ Np και dB είναι: **1dB=0,115129Np**

1Np=8,685889dB

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός μεγέθους

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Αδιάστατη ποσότητα

Ενίσχυση ισχύος

$$P_{out} > P_{in}$$

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} > 1$$

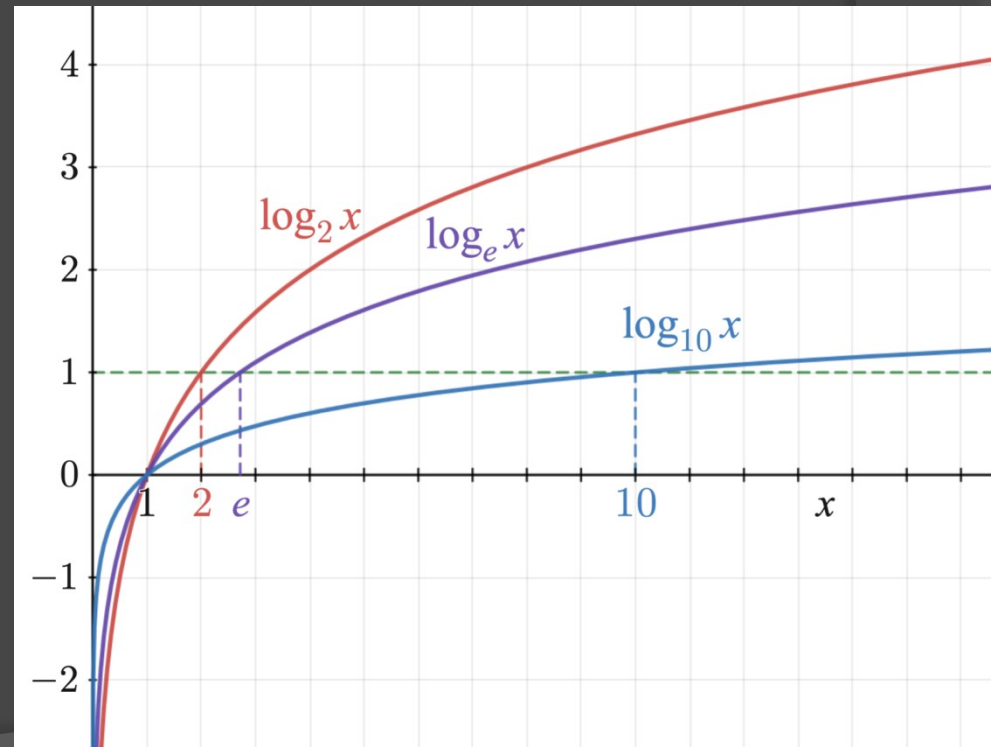
➡ $dB > 0$

Απώλεια ισχύος
(εξασθένιση)

$$P_{out} < P_{in}$$

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} < 1$$

➡ $dB < 0$



Εμβόλιμο.... Μαθηματικό εργαλείο: Λογάριθμος

$$\alpha^0 = 1 \Leftrightarrow \log_{\alpha} 1 = 0$$

$$\alpha^1 = \alpha \Leftrightarrow \log_{\alpha} \alpha = 1$$

$$\log_a a^x = x$$

$$\log_a (\theta_1 \cdot \theta_2) = \log_a \theta_1 + \log_a \theta_2$$

$$\log_a \left(\frac{\theta_1}{\theta_2} \right) = \log_a \theta_1 - \log_a \theta_2$$

$$\log_a \theta^k = k \log_a \theta$$

$$\log 10 = 1$$

$$\log 100 = 2$$

$$\log 1000 = 3$$

$$\log 10000 = 4$$

$$A \text{ (dB)} = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow \frac{A \text{ (dB)}}{10} = \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\Rightarrow \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{A \text{ (dB)}}{10}}$$

Π.χ Για **A(dB)=2.5dB** ο λόγος (αδιάστατος)

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{2.5}{10}} = 10^{0.25} = 1.78$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός μενέθους

Για $A(\text{dB})=10$:

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{10\text{dB}}{10}} = 10$$

Για $A(\text{dB})=20$:

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{20\text{dB}}{10}} = 10^2$$

Decibel

Κέρδος Ισχύος

+10 dB

x 10

+20 dB

x 100 → 10^2

+30dB

x 1000 → 10^3

κάθε 10 dB αντιστοιχούν σε δεκαπλασιασμό (υπο-δεκαπλασιασμό) της ισχύος

Για $A(\text{dB})=3$:

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{3\text{dB}}{10}} = 10^{0.3} \approx 2$$

+3 dB

x 2

+6 dB

x 4

Κάθε 3 dB αντιστοιχούν σε διπλασιασμό (υπο-διπλασιασμό) της ισχύος

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός μεγέθους

dB	Λόγος Ισχύων
100	10000000000
90	1000000000
80	100000000
70	10000000
60	1000000
50	100000
40	10000
30	1000
20	100
10	10
6	$3,981 \approx 4$
3	$1,995 \approx 2$
1	1,259
0	1

Π.χ



$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{A(dB)}{10}} = 10^{\frac{60}{10}} = 10^6$$

dB	Λόγος Ισχύων
0	1
-1	0,794
-3	$0,501 \approx \frac{1}{2}$
-6	$0,251 \approx \frac{1}{4}$
-10	0,1
-20	0,01
-30	0,001
-40	0,0001
-50	0,00001
-60	0,000001
-70	0,0000001
-80	0,00000001
-90	0,000000001
-100	0,0000000001

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Σε κυκλώματα ενίσχυσης ή αντιστροφής πόδου = αντίσταση
εξόδου

Αναριθμικές Μονάδες

Ο λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός μεγέθους
είναι:

Κέρδος ισχύος σε
dB

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Κέρδος τάσης σε
dB

$$dB = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

απόδειξη



Κέρδος ρεύματος σε
dB

$$dB = 20 \log \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός
μεγέθους

απόδειξη

η

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log \left(\frac{V_{out}^2 / R_{out}}{V_{in}^2 / R_{in}} \right) \xrightarrow{R_{out}=R_{in}}$$

$$dB = 10 \log \left(\frac{V_{out}^2}{V_{in}^2} \right) = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log \left(\frac{I_{out}^2 \cdot R_{out}}{I_{in}^2 \cdot R_{in}} \right) \xrightarrow{R_{out}=R_{in}}$$

$$dB = 10 \log \left(\frac{I_{out}^2}{I_{in}^2} \right) = 20 \log \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

Π.χ Για $A_v(\text{dB})=14.1 \text{ dB}$

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = 10^{\frac{A(\text{dB})}{20}}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 10^{\frac{14.1}{20}} = 10^{0.7} = 5.7$$

Π.χ Για $A_i(\text{dB})=202\text{dB}$

$$A_i(\text{dB}) = 20 \log \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

$$\Rightarrow \frac{I_{out}}{I_{in}} = 10^{\frac{A(\text{dB})}{20}}$$



$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = 10^{\frac{202}{20}} = 10^{10.1} = 12,589,254,117.94$$

dB	Λόγος Τάσεων
100	100000
90	31623
80	10000
70	3162
60	1000
50	316,2
40	100
30	31,62
20	10
10	3,162
6	1,995 $\approx$ 2
3	1,413 $\approx \sqrt{2}$
1	1,122
0	1

Π.

Χ

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 10^{\frac{50}{20}} = 316.23$$

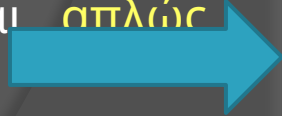
Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός μεγέθους

Λογαριθμικές Μονάδες

Πλεονεκτήματα της έκφρασης των ισχύων, τάσεων και εντάσεων σε dB στην ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες

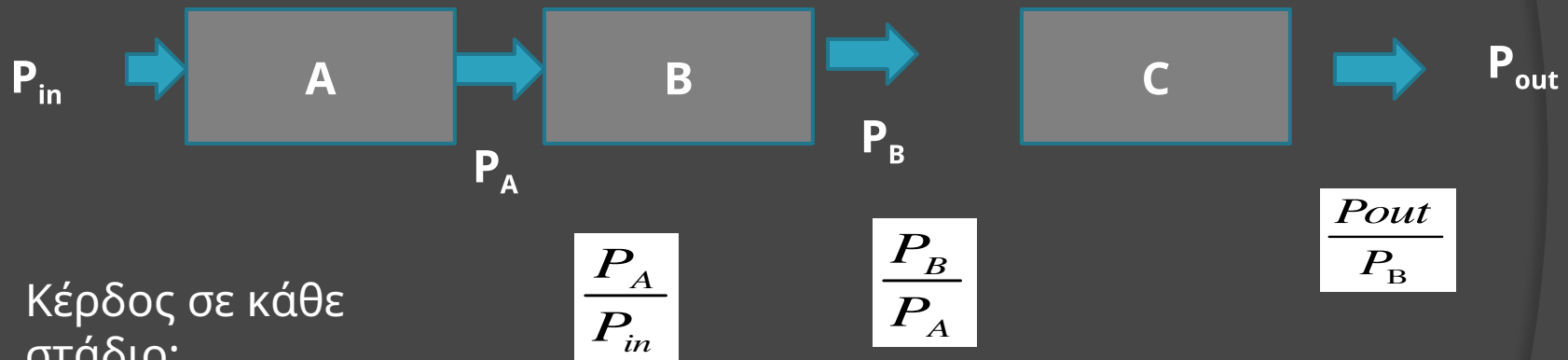
- Κατά κανόνα τα ενισχυτικά συστήματα και συστήματα μεταδόσεως αποτελούνται από διάφορα στοιχεία (π.χ. απλοί ενισχυτές, φίλτρα κτλ.) τα οποία συνδέονται το ένα κατόπιν του άλλου (σε σειρά) και για το καθένα από αυτά είναι γνωστός ο λόγος των τάσεων ή εντάσεων ή ισχύων εισόδου και εξόδου.
- Στην περίπτωση αυτή ο λόγος μεταξύ τάσεων ή εντάσεων ή ισχύων, υπολογίζεται **με πολλαπλασιασμό** των αντιστοίχων λόγων των στοιχείων σε σειρά.
- Αν όμως οι επί μέρους λόγοι εκφρασθούν **σε dB**, απαιτείται **απλώς πρόσθεση** αυτών.



Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Πλεονεκτήματα της έκφρασης των ισχύων, τάσεων και εντάσεων σε dB στην ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες



Κέρδος σε κάθε
στάδιο:

Συνολικό
κέρδος:

$$G = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_A}{P_{in}} \times \frac{P_B}{P_A} \times \frac{P_{out}}{P_B}$$

$$G(B) = \log\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right) = \log\left(\frac{P_A}{P_{in}} \times \frac{P_B}{P_A} \times \frac{P_{out}}{P_B}\right) = \log \frac{P_A}{P_{in}} + \log \frac{P_B}{P_A} + \log \frac{P_{out}}{P_B}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός
μεγέθους

Σημείωση: Ο λογαριθμικός λόγος **συγκρίνει** δύο μεγέθη

Π.χ Ο λόγος των ισχύων $1/10$ είναι ο ίδιος με το λόγο $10/100$

Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να εκφράσουμε την ενίσχυση ενός ενισχυτή σε μονάδες dB ανεξάρτητα του ποιές είναι οι τιμές της ισχύος στην είσοδο ή στην έξοδό του.

Απλό παράδειγμα

Ενισχυτής 3 σταδίων έχει ενίσχυση για κάθε στάδιο 10 dB, 16 dB, και 14 dB

Ποιά είναι η συνολική ενίσχυση?

Συνολική ενίσχυση: 10dB+16dB+14dB =40dB

Πόσος είναι ο λόγος
ενίσχυσης;

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{40dB}{10}} = 10^4 = 10000$$

Ενισχυτής έχει ενίσχυση 23dB . Η είσοδός του είναι 1mW πόση είναι η έξοδος

**Προσεγγιστική
απάντηση**

$$23\text{dB}=20\text{dB}+3\text{dB}$$

Άρα προσεγγιστικά η ενίσχυση είναι:
100 επί 2=200

Και: $P_2=P_1 \times$
ενίσχυση=1mWx200=200mW

**Ακριβής
απάντηση**

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 10^{\frac{23\text{dB}}{10}} = 10^{2.3} = 199.53$$

$$\Rightarrow P_{out} = P_{in} \cdot 199.53 = 1\text{mW} \cdot 199.53 = 199.53\text{mW}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικές Μονάδες δύο τιμών ενός μεγέθους

Ένας ενισχυτής έχει είσοδο 10 mV και έξοδο 2 V. Ποιο είναι το κέρδος (gain) της τάσης?

$$\text{gain} = 20 \log (V_{\text{out}}/V_{\text{in}}) = 20 \log (2\text{V}/10\text{mV}) = 46 \text{ dB}$$

Η ισχύς σε μια συσκευή μεταβάλλεται από τα 65 W στα 5 W. Ποια μεταβολή επήλθε στη στάθμη ισχύος της συσκευής;

Να το
απαντήσετε

Κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί η ισχύς στην έξοδο ώστε το κέρδος να είναι 110dB;

$$110\text{dB} = 10 \log (P_2/P_1) \rightarrow \log (P_2/P_1) = 110/10 \rightarrow P_2/P_1 = 10^{110/10} = 10^{11} = 100 \text{ χιλιάδες εκατομμύρια}$$

Ή :

$$110\text{dB} = 100\text{dB} + 10\text{dB} = 10^{10} \times 10 = 10^{11}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός μεγέθους

Πόσος είναι ο λόγος εξασθένησης που αντιστοιχεί σε -26dB;

Γρήγορος, προσεγγιστικός

υπολογισμός: **-26dB = -10dB - 10dB - 3dB - 3dB →**

Δεν είναι
εξίσωση!

$$P_{out}/P_{in} \rightarrow -10 \times (-10) \times (-2) \times (-2) = -400$$

Ενισχυτής 100W έχει ενίσχυση ισχύος 30dB. Ποιά η ισχύς στην είσοδό του;

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$10^{\frac{30}{10}} = \frac{100}{P_{in}}$$

$$1000 = \frac{100}{P_{in}} \Rightarrow P_{in} = 0.1W = 100mW$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης Λογαριθμικές Μονάδες

Λογαριθμικός λόγος δύο τιμών ενός
μεγέθους

Παράδειγμα: Πομπός των 150W έχει απώλεια 6dB των γραμμών μεταφοράς, 2dB από απώλεια στους κοννέκτορες και κέρδος από μία κεραία 3dB, το συνολικό κέρδος (ή ή απώλεια) του συστήματος είναι:

$$AdB = -6dB + (-2dB) + 3dB = -5dB$$

Τα 5dB απώλεια μεταφράζονται σε ισχύ:

$$\frac{P_{out}}{150} = 10^{-\frac{5}{10}} = 10^{-0.5} = 0.32$$
$$P_{out} = 47.43$$

Ενισχυτής με ενίσχυση **20dB** οδηγείται σε παθητικό κύκλωμα με **εξασθένιση 2**. Στη συνέχεια το σήμα οδηγείται σε δεύτερο ενισχυτή με **ενίσχυση 200**. Ποιά είναι η συνολική ενίσχυση του κυκλώματος;

Εξασθένιση
2

$$A(dB) = 10 \log 2^{-1} = -10 \log 2 = -10 \cdot 0.3 = -3dB$$

Ενίσχυση
200

$$\begin{aligned} A(dB) &= 10 \log 200 = 10 \log (2 \cdot 100) = 10 (\log 2 + \log 100) = \\ &= 10 \log 2 + 10 \log 10^2 = 10 \log 2 + 2 \cdot 10 \log 10 dB = 3dB + 20dB = 23dB \end{aligned}$$

Ολική ενίσχυση: 20dB-3dB+23dB=40dB

Πόση είναι η
ενίσχυση
(αδιάστατος λόγος);

$$\begin{aligned} 40dB &= 10 \log \frac{P_2}{P_1} \\ \frac{P_2}{P_1} &= 10^{\frac{40}{10}} = 10^4 = 10000 \end{aligned}$$

$$A(dB) = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = 10^{\frac{A(dB)}{20}}$$

Παθητικό κύκλωμα με είσοδο 12V **έχει απώλειες** 10dB. Ποιά η τάση στην έξοδό του;

$$dB = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$-10 = 20 \log \frac{V_{out}}{12} \Rightarrow \frac{V_{out}}{12} = 10^{-\frac{10}{20}} = 10^{-0.5} = 0.32 \Rightarrow V_{out} = 3.79V$$

Ενισχυτής με **έξοδο 20W**. Η τάση σήματος **στην είσοδο** είναι **1V** και η σύνθετη αντίσταση εισόδου είναι **1MΩ**. Ποιά είναι η ενίσχυση του ενισχυτή?

$$P_{out}=20W$$

$$P_{in}=V^2/R \quad \rightarrow \quad P_{in}=10^{-6}$$

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Ενίσχυση
:

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log \frac{20}{10^{-6}} = 73dB$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές μονάδες **για απόλυτες τιμές μεγεθών**

Είδαμε ότι οι λογαριθμικές τιμές δίνουν το **λογαριθμικό λόγο δύο τιμών ενός μεγέθους**

Για απόλυτες τιμές των μεγεθών, η τιμή του μεγέθους συγκρίνεται με μια διεθνώς καθορισμένη τιμή αναφοράς (**0 Np ή 0 dB**):

$P_0=1\text{mW}$ σε 600Ω που ισοδυναμεί

με :

$U_0=0.7746\text{V}$ και με

$I_0=1.291\text{mA}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Λογαριθμικές μονάδες **για απόλυτες τιμές μεγεθών**

Παράδειγμα:

Για **0.35 Np** ο λόγος της τάσης ως προς την τιμή αναφοράς **$U_0=0.7746$** είναι :

$$U/U_0 = e^{0.35} = 1.419 \rightarrow$$

Η απόλυτη τιμή της τάσης είναι : $U = 1.419 \times 0.7746V = 1.099V$

Η απόλυτη τιμή της τάσης εκφρασμένη σε **μονάδες dB** :

$$0.35Np = 0.35 \cdot 8.68859 \text{ dB} = 3.04 \text{ dB}$$

Λογαριθμικός λόγος

Λογαριθμική μονάδα **για απόλυτες τιμές μεγεθών**

$$dB = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$



$$dB = 10 \log \frac{P_{απολ}}{P_0}$$



$$\frac{P_{απολ}}{P_0} = 10^{\frac{dB}{10}} \Rightarrow$$

$$P_{απολ} = P_0 \cdot 10^{\frac{dB}{10}}$$

$$P_{απολ} = 1mW \cdot 10^{\frac{dB}{10}}$$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων

- Σε ορισμένες αγγλοσαξονικές χώρες, όπως στις Η.Π.Α., συνεχίζει ακόμη και σήμερα να είναι σε ισχύ και το παλαιό αγγλικό σύστημα μέτρησης ή αυτό συνεχίζει να λειτουργεί παράλληλα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων.
- Και σ' αυτό το σύστημα τα θεμελιώδη μεγέθη είναι τα ίδια: μάζα ή βάρος (δύναμη), μήκος και χρόνος.
- Ο χρόνος έχει ίδια μονάδα μέτρησης με το SI ενώ διαφοροποιούνται οι υπόλοιπες μονάδες σε σχέση με το SI.

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων

- Βασική μονάδα μήκους είναι η γιάρδα (yard - yd)

Υποδιαιρέσεις:

- το πόδι (foot - ft) Μία γιάρδα = 3 πόδια ένα πόδι = 12 ίντσες
- ίντσα (inch - in ή ").

- Βασική μονάδα μάζας είναι η λίβρα (pound - lb)

Υποδιαιρέσεις:

- ουγκιά (ounce - oz) 1 λίβρα = 16 ουγκιές 1 ουγκιά = 16 δράμια
- το δράμι (dram).

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων

Ποσότητα	Όνομα	Σύμβολο	Ισοδυναμία μονάδων	Μονάδες SI
Μήκος	<i>yard</i> γιάρδα	<i>yd</i>	$1 \text{ yd} = 3 \text{ ft}$ $1 \text{ yd} = 36 \text{ in}$ $1 \text{ ft} = 12 \text{ in}$	$1 \text{ yd} = 0,9144 \text{ m}$ $1 \text{ m} = 1,093613 \text{ yd}$
Μήκος	<i>foot</i> πόδι	<i>ft</i>		$1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$ $1 \text{ m} = 3,280840 \text{ ft}$
Μήκος	<i>inch</i> ίντσα	<i>in, "</i>		$1 \text{ in} = 2,540 \text{ cm}$ $1 \text{ cm} = 0,3937008 \text{ in}$
Μάζα	<i>pound</i> λίβρα	<i>lb</i>	$1 \text{ lb} = 12 \text{ oz}$ $1 \text{ lb} = 256 \text{ drams}$ $1 \text{ oz} = 12 \text{ drams}$	$1 \text{ lb} = 0,453592 \text{ kg}$ $1 \text{ kg} = 2,204623 \text{ lb}$
Μάζα	<i>ounce</i> ουγκιά	<i>oz</i>		$1 \text{ oz} = 28,34952 \text{ g}$ $1 \text{ g} = 0,0352740 \text{ oz}$
Μάζα	<i>dram</i> δράμι	<i>dram</i>		$1 \text{ dram} = 1,77184 \text{ g}$ $1 \text{ g} = 0,564385 \text{ dram}$
Δύναμη	<i>poundal</i>	<i>pdl</i>	$1 \text{ pdl} = 1 \text{ lb} \cdot 1 \text{ ft/s}^2$	$1 \text{ pdl} = 0,138255 \text{ N}$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων

Ποσότητα	Όνομα	Σύμβολο	Ισοδυναμία μονάδων	Μονάδες SI
Όγκος	<i>gallon UK</i>	<i>gal (UK)</i>		1 gal (UK) = $4.546092 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
Όγκος υγρών	<i>gallon US (liquid)</i>	<i>gal (US)</i>	1 gal (US) = 231 in ³	1 gal(US) = $3.785411784 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
Όγκος υγρών	<i>barrel US βαρέλι</i>	<i>bbl (US)</i>	1 bbl = 42 US gal	1 bbl(US) = $0.158987294928 \text{ m}^3$

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Πρότυπα ηλεκτρικών μετρήσεων

- **Πρότυπα μετρήσεων** είναι οι "υλικές" εκείνες μονάδες μέτρησης, από τις οποίες αντιγράφονται ή αναπαράγονται οι συνήθεις μονάδες μέτρησης.
- Επομένως κοινά χαρακτηριστικά των προτύπων μέτρησης είναι :
 - α) Η σταθερότητα ως προς το χρόνο
 - β) Η σταθερότητα ως προς τη θερμοκρασία
 - γ) Η ακρίβεια της τιμής κάθε προτύπου

Συστήματα Μονάδων Μέτρησης

Πρότυπα ηλεκτρικών μετρήσεων

- Υπάρχουν βασικά τα εξής πρότυπα μέτρησης:
 - 1) Πρότυπα μέτρησης τάσης (δοχείο με ηλεκτρόδια-ηλεκτρόλυση)
 - 2) Πρότυπα μέτρησης αντίστασης (περιελίξεις συρμάτων)
 - 3) Πρότυπα μέτρησης αυτεπαγωγής (πηνία)
 - 4) Πρότυπα μέτρησης χωρητικότητας (πυκνωτές)
- Ανάλογα με την ακρίβεια των προτύπων μέτρησης, διακρίνονται αυτά σε πρότυπα:
 - απόλυτα,
 - πρακτικής χρήσης μεγάλης ακρίβειας
 - πρακτικής χρήσης μικρότερης ακρίβειας.